결과 설명자료 — 오름(OREUM)

「제주 AI·빅데이터 활용 AI Agent 개발 챌린지」 제출작
시연 영상: 제출 zip의 `media/오름_시연_상권.mp4` (실제 AI 모드 실행 화면, 대기 구간만 빠르게)

---

1. 문제 정의

제주빅데이터센터 분석실은 카드·유동인구처럼 **센터 안에서만 볼 수 있는 데이터**를 제공하지만, 방문자(대다수 기관·기업 실무자, 목적: 논문·현황자료·사업계획서 — 센터 답변 2026.11.01)는 네 가지 벽에 부딪힙니다.

벽	내용
탐색	71종 데이터(명세서 74개 시트) 중 무엇을 어떤 조건으로 받아야 할지 모름
수집	조회·다운로드가 **1개월 단위** → 1년치 분석에 데이터당 CSV 12개, 정리·병합 부담
분석	코딩·통계 역량 부족, 시간 제약(방문 이용)
반출	10 미만 수치·역산 가능한 표·텍스트/스프레드시트 형식은 **반출 불가** → 반려·재방문

오름의 목표: 질문 한 줄에서 출발해 *데이터 안내 → 센터 PC 안의 분석 → 반출 기준 자동 준수 → 보고서·반출 신청서 초안*까지 한 번의 방문으로 끝낸다.

2. Agent 구조

```
질문 → 계획 Agent(AI: gpt-6-luna high · 도구 5종
find_region/find_industry/find_festival/search_datasets/get_dataset · 최대 3단계 / 키 없으면
규칙이 같은 도구를 정해진 순서로)
      → Resolver(법정동·행정동·권역·업종·축제 사전) → Navigator(데이터 체크리스트: 데이터명·기간·
조건·이유)
      → Ingestor(CSV 자동 인식·병합) → Hub Tool(제주데이터허브 실데이터·Open API: 필요한 지역·
기간만 조회, 캐시·쿼터 보호)
      → Analyzer(상권·축제·버스 분석 도구, 로컬 pandas) → Export Guard(반출 기준 검사·교정)
      → Narrator(AI, 검사 통과 집계표만) → Verifier(문장 속 수치 근거 대조, 불일치 시 재작성)
      → Reporter(PDF·DOCX·PNG·반출 신청서 초안) → Follow-up Agent(AI가 도구를 골라 호출: 지역
비교·재분석·표 조회·지표 설명)
```

구성	역할	구현
계획 Agent	질문 → 분석 유형·지역·업종·행사·비교지역·데이터 선택(이유 포함)·활용 목적	`app/agent/planner.py` (JSON Schema 구조화 출력, 도구 5종 최대 3단계 호출, 규칙 기반 대체)
Resolver/Navigator	자연어 지역·업종·축제 해석, 필요한 데이터·기간·조건 안내	`app/agent/resolve.py` , `app/catalog/*`
Ingestor	헤더↔명세서 71종 대조로 데이터 종류 자동 인식, 월별 병합·중복 제거·빠진 기간 탐지	`app/ingest/loader.py`
Hub Tool	센터 CSV가 없으면 허브 실데이터(746·748·793·761·512)와 Open API(583·612·613)로 분석, 키가 있으면 583을 직접 호출	`app/hub/public_data.py` , `client.py` ,

구성	역할	구현
		`app/agent/resolve.py`
Analyzer	결정적 계산(같은 입력 → 같은 결과)	`app/analysis/trade_area.py`, `event_impact.py`, `transit.py`
Export Guard	반출 정책 구현(범주처리·삭제처리·보완 억제·기반 건수 규칙)	`app/guard/export_guard.py`
LLM Gate	AI로 가는 유일한 경로(검사 통과 표만), 전송 내용 감사 로그	`app/guard/llm_gate.py`, `app/agent/llm.py`
Narrator/Verifier	해석·제언·활용 문안 작성 + 수치 근거 검증	`app/agent/narrator.py`, `rule_writer.py`
Follow-up Agent	AI가 도구 (compare_regions·rerun_analysis·get_table·explain_method)를 스스로 골라 호출 — 매 턴 JSON 스키마로 '도구 호출/답변'을 결정, 계산은 로컬	`app/agent/tools.py`
Reporter	Edge 헤드리스 PDF, python-docx DOCX, PNG 차트, 반출 패키지 ZIP	`app/report/*`

판단·자율 범위 — AI가 판단: 도구 선택과 데이터 선택(이유 포함), 질문 해석, 비교지역 제안, 해석·제언·문안, 후속 질문에서 도구 선택 / 코드가 전담: 모든 수치 계산, 반출 판정, 파일 처리 / 사람이 확인: 해석값 수정, 반출 신청, 퇴실 정리.

3. 주요 기능

1. **질문 해석 및 실시간 작업 기록** — 질문 접수 시 계획 Agent가 도구(지역·업종·축제·데이터 탐색)를 단계별로 호출하며 「오름이 한 일」에 실시간 기록 (예: "함덕 횟집 차리면?" → 창업·상권 / 지역 함덕(조천읍) / 업종 한식 음식점업)
2. **데이터 길잡이 및 AI 추천** — 오름이 고른 데이터와 체크리스트 AI 선택/AI 추천(선택 이유 제시). (예: 방어축제 → 「내국인 유동인구(읍면동)_v01」 2024.11~2024.12, 행정동=대정읍·안덕면·한경면 …)
3. **범위 밖 질문의 데이터 탐색** — 3대 분석(상권·축제·버스) 외 질문도 71종 데이터셋을 검색해 맞춤 데이터 안내 (예: 와이파이 질문 → 4-05 AP별 이용 현황, 4-01 AP 현황)
4. **CSV 자동 인식** — 파일명과 무관하게 열 이름으로 데이터 종류·버전(v01/v02)·기간 인식, 선택 컬럼만 받은 파일도 인식
5. **분석 도구 3종** — 상권(매출 추이·요일/시간 지수·고객·경쟁·방문인구·방문객당 소비·매력도 지수), 축제(같은 요일 기준선·이중차분·연령 구성·버스·업종 순효과), 버스(정류소 순위·저이용 정류소·요일/시간대·이용자 구성·제주 전역 추이) — 센터 CSV가 없어도 허브 실데이터로 바로, 넣으면 최신·세부로
6. **반출 안전장치** — 모든 표·그림·AI 입력이 같은 관문을 통과, 처리 내역이 반출 신청서 초안에 자동 기재
7. **보고서 및 결과 '작업 과정' 탭** — PDF(인쇄용)·DOCX(편집용, 한글에서 열림)·PNG 차트·반출 패키지 ZIP 생성, 웹 결과 화면에서 분석 결과·제언 외에 도구 호출과 판단 과정을 확인하는 '작업 과정' 탭 제공
8. **투명성** — 「AI 전송 기록」에서 보낸 내용·토큰·추정 비용 열람, 문장 속 수치 근거 검증 결과 표시
9. **퇴실 정리** — 세션 폴더 일괄 삭제

4. 실행 결과 (제주데이터허브 실데이터)

> 아래 결과는 모두 **실데이터**로 만들었습니다. 센터 CSV 없이 오름에 내장된 제주데이터허브 공개 데이터와 Open API 스냅샷만 사용했고, 가상 데이터는 쓰지 않았습니다. 실행 환경: Windows 11, Python 3.12, AI 미연결(규칙 기반 모드),

> 허브 키 없이 재현 가능.

시나리오	질문	질문→보고서	집계표	반출 검사	사용 데이터
① 창업·상권	"애월읍에서 카페를 창업하려고 하는데 상권이 어떤가요?"	약 8초	11개	11 통과	허브 746·748·583·793
② 축제 효과	"2024 최남단 방어축제가 대정읍 지역경제에 준 효과를 알고 싶어요"	약 3초	6개	6 통과	허브 761·583·612·613
③ 버스 진단	"대정읍 모슬포 일대 버스 정류소 이용을 진단해 주세요"	약 8초	8개	8 통과	허브 612·613·512 (+761로 행사일 제외)

허브 공개 데이터는 반출 제한이 없는 공개 자료이므로 모두 '그대로 통과'합니다. 센터 CSV를 넣으면 같은 표들이 10 미만·역산 방지 규칙으로 처리됩니다(형식 검증 데이터로 자동 테스트).

① 창업·상권 — 애월읍 카페(비알콜 음료점업)

- 해석: 지역 애월읍(카드 법정동 애월읍 / 유동인구 행정동 제주시 애월읍), 업종 I56220
- 매출(허브 746, 2020.06~2021.05): 카드 매출 8.2억 원, 전년 대비 +11.6%, 관광객 결제 비중 59.8%, 같은 업종 60개 지역 중 매출 4위
- 경쟁(허브 793, 2025.09): 동종 점포 224곳 · 상권 매력도(시장규모·성장성·점포당 매출·관광 수요) 60개 지역 중 4위
- 최근 방문인구(허브 Open API 583, 2024.10.21~2025.10.20): 전년 대비 −9.0%, 주말은 평일의 130%, 방문객 연령은 40대(18.0%)가 가장 많고 고르게 분포
- 방문인구 대비 매출 지수(허브 748): 47.3(행정동 평균=100, 43곳 중 23위) — 방문객은 많지만 카페 지출로 이어지는 비율은 평균의 절반
- 제언: 관광객 맞춤 메뉴·홍보, 관광 동선 위 입지·포장 메뉴로 방문객 전환율 개선, 센터 최신 카드(1-08)·요일·시간대로 최신화
- 한계: 허브 카드 매쉬업은 2021.05까지(코로나19 기간 포함) — 보고서에 기간과 함께 명시

② 축제 효과 — 2024 최남단 방어축제

- 해석: 허브 축제 목록(761)에서 2024.11.28~12.01 자동 검색, 행사장 모슬포항, 행사지역 대정읍, 비교지역 안덕면·한경면(이웃 읍면 자동 선정)
- 방문인구(허브 Open API 583, 일별): 행사 기간 +31.1%(직전 3주 같은 요일 대비), 비교지역은 같은 기간 −11.9% → **순효과(이중차분) +43.0%p**
- 전년 같은 요일(52주 전, 2023.11.30~12.03 — 작년 축제 기간) 대비 +34.1%
- 행사 주말 대정읍 방문인구 지수는 평시의 약 2배(211), 비교지역은 약 1.2배
- 방문객 구성: 20대 비중이 평시보다 가장 크게 늘어남(+2.1%p)
- 대중교통(허브 Open API 612·613): 행사장 반경 정류소 승차 +26.9%(직전 2주 같은 요일 대비), 금요일(11.29) 1,594명으로 최대
- 제언: 행사 주말 증편·셔틀, 수혜 업종 연계 프로모션, 매년 같은 방법(같은 요일 기준선·비교지역)으로 평가
- 한계: 허브 583·613은 일 단위 → 붐비는 시각은 센터 4-11·3-04를 넣으면 추가, 카드 소비 효과는 센터 1-08 필요

③ 버스 진단

- 정류소 단위(허브 Open API 612·613, 2024.11.14~24 중 목~일 8일): 대정읍 반경 정류소 46곳, 일평균 승차 1,070명(환승 포함, 환승 비율 6.2%)
- 최다 정류소: 대정환승정류장(대정읍사무소) 168명 → 하모2리 138명 → 대정농협·하모3리 106명 → 모슬포남항여객선터미널(운진항) 93명
- 점검 후보 정류소 10곳(일평균 5명 미만 또는 지역 중앙값의 25% 미만, 예: 보성리상동 1.0명) — 일평균 5명 미만 정류소는 모두 19곳
- 요일: 목·금 약 1,230명, 토 1,096명, 일 722명 → 주말 일평균은 평일의 73.8%
- 같은 기간의 지역 행사(최남단 방어축제 11.28~12.01)는 Agent가 축제 목록(761)을 보고 **평시 진단에서 자동 제외**(축제 효과는 ② 분석에서 따로 계산)
- 제주 전역 맥락(허브 512, 2024.10.27~2025.10.26): 일평균 29,862명, 평일 16~18시 시간당 승차가 최다(시간대 평균의 1.6배), 주말은 평일의 89.3%, 경로 18.5%, 2025.01~10 전년 같은 달 대비 −9.6%
- 제언: 대정환승정류장 대기 편의시설 우선 보강, 점검 후보 정류소 현장 점검·통합 검토, 주말 배차 조정(시간대는 센터 3-04로 확인)
- 한계: 613은 승차·환승만 있고 하차·시간대가 없음, 정류소는 이름으로 612와 연결(양방향 합산), 자료가 목~일뿐이라 월~수 패턴은 센터 3-04로 보완

AI 모드 실행 검증 — OpenAI `gpt-6-luna` · 추론 강도 high

센터 운영 설정(OpenAI 키)과 **같은 모델·같은 추론 강도·같은 프롬프트·같은 JSON 스키마**를 실행하여 계획 정확도와 대표 시나리오 End-to-End 성능을 체계적으로 검증했습니다.

1) 계획 Agent 21문항 벤치마크 (`docs/eval/plan_ai.md` , `plan_rule.md`)

지표	AI(gpt-6-luna high)	규칙만
분석 유형 판단	20/21 (95.2%)	20/21 (95.2%)
↳ 골프장 사례	둘 다 '골프장 카드 이용 추이'를 상권 분석(업종 골프장 운영업)으로 판단. 지역이 없어 실행 전에 지역 입력을 요청하므로 잘못된 분석으로 이어지지 않으며, 기대 데이터(1-16)는 AI가 찾음.	(동일)
지역	12/12	12/12
업종	4/4	4/4
행사 날짜	3/3	3/3
데이터 선택(기대 데이터 포함)	7/8 (87.5%)	5/8 (62.5%)
데이터 탐색 질문	5/5 (100%)	3/5 (60%)
원본 반출 요청 거절	1/1	1/1
종합 통과	20/21 (95.2%)	18/21 (85.7%)
평균 도구 호출	3.9회	2.6회
평균 계획 시간	40.9초	0.03초

- AI가 놓친 데이터 선택 1건: 방어축제 질문에서 기대(583·4-11) 대신 카드(1-08·1-12)·버스(3-06)를 고름 — 실제 분석은 정해진 체크리스트로 583을 자동 사용.

2) 대표 시나리오 3개 E2E 전체 파이프라인 (`docs/eval/e2e.md`)

질문 계획부터 분석 계산·해석 작성, 후속 질문 응답까지 화면과 동일한 파이프라인을 끝까지 실행한 결과입니다.

시나리오	계획	계산·해석	후속 질문	합계	AI 호출	결과
상권	36.5초(도구 3)	45.4초	18.0초(compare_regions)	99.9초	6회	반출 검사 11/11, 수치 미확인 0
축제	38.5초(도구 5)	45.3초	21.3초(explain_method)	105.2초	6회	6/6, 0
버스	39.1초(도구 6)	45.0초	10.4초(도구 없이 근거 표로 답)	94.5초	5회	8/8, 0

- 최대 메모리: 520MB, 세 시나리오 합계 약 5분.
- 문장 속 수치는 모두 근거 표와 자동 대조를 통과했고, 근거 없는 수치가 있으면 검증기가 잡아 AI가 스스로 다시 써서 통과합니다(`narrative_fix`).

3) 측정 조건 및 환경

- 개발 PC: AMD Ryzen 5 8640HS · RAM 13.8GB · 외장 GPU 없음(센터 PC i7-8700 · RAM 32GB보다 메모리 적음).
- AI는 개발 검증용 Codex CLI(개발자 ChatGPT 로그인)로 같은 모델·추론 강도·프롬프트·JSON 스키마 실행.
- 소요 시간 측정에는 호출마다 CLI 기동 시간이 포함되고, 토큰 수에는 CLI가 덧붙이는 자체 지시문이 포함되어 센터 운영(OpenAI API 직접 호출)보다 크게 측정됨.
- 재현: `tools/eval_agent.py` .

4) 이전 검증 내역 (참고)

▶ 다양한 질문 및 후속 질문 개별 검증 표 접기/펼치기

설치·화면 검증 - 제출 zip을 빈 폴더에 풀고 `install.bat` 실행 → uv가 Python 3.12·패키지(openai 포함) 설치, 자가 점검 전 항목 [정상] → 같은 폴더에서 분석 실행·자동 테스트 196개 통과. - 헤드리스 Edge로 실제 화면 클릭: 질문 → 데이터 준비 → 실행 → 결과 탭(분석 결과·제언·근거 자료(지도·집계표)·반출 검사·작업 과정) → 하단 입력창 후속 질문 → 「AI 전송 기록」 창 → 「퇴실 정리」(세션 파일 삭제 확인). - AI 모드 보고서 PDF(13쪽)·DOCX(그림 5·표 12)를 열어 내용 확인 — AI 헤드라인·근거 그림·반출 신청서 초안·AI 활용 내역 포함.

5. 검증 방법과 한계

검증

- 자동 테스트 196개(`run_tests.bat`): 반출 규칙(10 미만·보완 억제·기반 건수·범주처리 우선·차단), LLM 관문(비공개 셀 미전송), 수치 근거 검증, CSV 인식·병합, 분석 도구가 심어 둔 효과를 정확히 찾는지, **허브 실데이터 경로**(512 제주 전역 진단, 583·612·613 변환, 일 단위 자료의 시간대 분석 생략, 센터 CSV 없이 대표 시나리오가 끝까지 실행되는지)
- 재현·검증 도구 및 기준 공개: `tools/eval_agent.py` 와 21개 벤치마크 질문·기대값 공개를 통해 누구나 동일 조건에서 계획 정확도와 E2E 파이프라인을 자동 측정·재현 가능

- 결정성: 같은 입력 → 같은 표. 허브 원본 해시와 처리 내역은 `data/public/PROVENANCE.json`, Open API 스냅샷은 `tools/fetch_hub_api.py` 로 재생성
- 문장 속 수치(10 이상) 자동 대조: 근거 표에 없는 수치가 있으면 AI에 수정 요청, 남으면 화면·보고서에 표시
- 기준선의 중요성: 축제 버스 분석에서 기준선이 하루뿐일 때 −2.8%였던 값이 같은 요일 2주 기준선을 갖추자 +26.9%로 안정 — 오름은 같은 요일 기준선을 기본으로 씀

한계

- 계획 Agent는 AI 판단이라 호출마다 도구 순서·표현이 조금 다를 수 있음 — 분석 유형·지역·업종·날짜는 도구 결과로만 확정하고, 계산·반출 판정은 코드가 하므로 수치는 같음
- 카드 = 비씨카드 결제분(전체 소비 아님), 허브 카드 매쉬업은 2017.01~2021.05
- 유동인구 = 통신 신호 기반 추정치(허브 583은 일 단위 값 — 증감·비교 위주로 해석)
- 허브 613(카드 단말 정류소 ID)과 612(BIS 정류소 ID)는 체계가 달라 정류소 이름으로 연결(승차 기준 약 97% 일치, 양방향 합산)
- 허브 512는 제주 전역 합계 — 지역·노선별 차이는 센터 3-04·3-02로
- 상관 분석이므로 인과 단정 금지

6. 센터 활용 방안

- 분석실 PC에 상시 탑재 → 방문자 셀프 분석(안내데스크 부담 감소)
- 반출 심사 전 자가 점검 도구로 활용(반려 감소)
- 반출 승인 결과를 `approved_outputs` 에 모아 '분석 사례 라이브러리'로 확장
- 비용 관리: 기본 모델 gpt-6-luna(입력 1M 토큰당 0.10달러) — 보고서 1건 수 원~수십 원, AI 끄기 옵션, 호출별 비용 기록
- 허브 프로젝트 키를 넣어 두면 질문한 지역·기간의 일별 유동인구를 Agent가 직접 조회 — 센터 CSV 없이도 최신 방문 동향 제공